Solución de la pregunta 6

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · POTENCIALES ESTÁNDAR

E° (V, 25 °C): Mg^{2+}/Mg −2,37 · Al^{3+}/Al −1,66 · Zn^{2+}/Zn −0,76 · Fe^{2+}/Fe −0,44 · Ni^{2+}/Ni −0,25 · Pb^{2+}/Pb −0,13 · H^+/H_2 0,00 · Cu^{2+}/Cu +0,34 · I_2/I^- +0,54 · Fe^{3+}/Fe^{2+} +0,77 · Ag^+/Ag +0,80 · Br_2/Br^- +1,07 · Cl_2/Cl^- +1,36 · MnO_4^-/Mn^{2+} +1,51

¿Cuál es E° de la pila Cu | Cu^{2+} || Ag^+ | Ag?

A) +1,26 V

B) +0,46 V

C) +1,14 V

D) −0,46 V

E) +0,80 V

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 **Cálculo**
0,80 − 0,34 = 0,46 V (sin multiplicar por 2).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica E°(Ag) por 2 por el coeficiente.

C) Suma los potenciales.

D) Resta al revés.

E) Usa solo el cátodo.

Idea clave. E° es intensivo.